



UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
ESCUELA DE ESTADÍSTICA Y CIENCIAS ACTUARIALES

ANÁLISIS TRANSACCIONAL DE VENTA
MINORISTA

Trabajo: Informe Académico Computación I

AUTOR:

Radamés Montiel
Rafael Ferrer

PROFESOR:

Prof. Jesús Ochoa
Prof. Oliver Triveño

Índice general

Resumen	II
1. Planteamiento del Problema	3
1.1. Justificación	3
1.2. Objetivos	4
1.2.1. Objetivo General	4
1.2.2. Objetivos Específicos	4
1.3. Cobertura	4
1.3.1. Horizontal	4
1.3.2. Vertical	5
1.4. Periodo de Referencia	5
1.5. Variables	5
2. Marco Teórico	6
2.1. Bases Teóricas	6
2.1.1. Análisis Exploratorio de Datos (EDA)	6
3. Marco Metodico	8
3.1. Bases metodicas utilizadas en el trabajo de investigación	8
3.1.1. Procesamiento y Limpieza de Datos	8
3.1.2. Transformación y Discretización de Variables (Feature Engineering)	11
4. Análisis de Resultados	15
4.1. Ticket Promedio por Género	15
4.2. Análisis del gasto acumulado por Segmento Etario	19
4.3. Tendencia de Compra: Económico vs Premium	21
4.4. Ingresos Acumulados por Segmento Etario	23
4.5. Correlación entre Volumen Operativo y Financiero	26
5. Conclusiones y Recomendaciones	29

Resumen

En el presente informe se realiza un análisis exploratorio y descriptivo de una base de datos transaccional del sector retail. Se examina el impacto de las características demográficas de los clientes (edad y género) sobre el comportamiento de compra, la preferencia de categorías de productos y el volumen total de facturación. Mediante la aplicación de técnicas de estadística descriptiva, segmentación de datos y visualización interactiva, el estudio identifica los patrones de consumo clave y perfila al cliente de mayor rentabilidad para respaldar la toma de decisiones comerciales.

Introducción

Rentabilidad de la venta minorista mediante el análisis de la segmentación demográfica y el comportamiento de las transacciones

En el sector minorista, conocer el volumen general de ventas no es suficiente; el verdadero valor estratégico radica en entender qué perfiles de clientes generan esas ventas.

En lo que a ventas se refiere, poder conocer no solo la cantidad de ventas sino también qué clientes las produce, genera el mayor valor para una empresa, ya que esta información puede llevar a que se tomen decisiones en función de permitir la entrada de más clientes en los sectores con mejor desempeño. Estas decisiones no solo están basadas en la intuición, sino también basadas en datos, lo que podrá ser de gran ayuda en la inversión en marketing y optimización del Retorno de Inversión (ROI).

Por todo lo mencionado, el siguiente informe busca responder la pregunta: ¿Cuáles son los grupos demográficos que generan mayor rentabilidad y más transacciones en la tienda minorista?.

Estructura del Informe

Este documento técnico se encuentra estructurado en cinco capítulos fundamentales:

- En el **Capítulo I**, se plantea el problema de investigación.
- El **Capítulo II** establece el Marco Teórico, definiendo los conceptos estadísticos clave como medidas de tendencia central, medidas de dispersión y correlación, necesarios para la interpretación de los datos.
- El **Capítulo III** describe el Marco Metodológico, detallando el proceso de limpieza de datos y los algoritmos utilizados para validar la calidad de la información.
- El **Capítulo IV** presenta el Análisis de Resultados, donde se exhiben las tablas y gráficos generados dinámicamente.

- Finalmente, en el **Capítulo V**, se exponen las Conclusiones y Recomendaciones estratégicas derivadas del análisis cuantitativo, orientadas a la toma de decisiones basada en datos (*Data-Driven Decision Making*).

Planteamiento del Problema

En el entorno altamente competitivo del sector minorista (retail), el éxito financiero de una empresa ya no depende únicamente de la cantidad de productos que vende, sino de su capacidad para comprender a profundidad quiénes son los clientes que generan dichas ventas. Actualmente, las empresas recopilan un volumen considerable de datos transaccionales diarios que incluyen perfiles demográficos (edad y género), hábitos de compra (categorías y cantidades) y métricas de impacto financiero (precio unitario y monto total). Sin embargo, el problema radica en que, sin un análisis adecuado, esta información se mantiene como datos crudos. La empresa se enfrenta a una incertidumbre estratégica al no tener claramente identificados los patrones de consumo de sus clientes. Al no conocer cómo las variables demográficas impactan la rentabilidad, se corre el riesgo de invertir en campañas de marketing ineficientes, mantener un inventario desalineado con las preferencias reales de los compradores y perder oportunidades valiosas de ventas cruzadas y fidelización de los segmentos de mayor valor. Ante esta situación, surgen interrogantes fundamentales: ¿Son los jóvenes o los adultos quienes sostienen financieramente el negocio? ¿Existe una brecha de género en el ticket promedio de compra? La ausencia de respuestas basadas en datos a estas interrogantes genera ineficiencias operativas y financieras.

Argumento final. Debido a esto, se plantea las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Varía el ticket promedio significativamente entre hombres y mujeres?
2. ¿Cómo influye la edad de manera directa en la elección de la categoría del producto?
3. Mientras mayor edad tienen los clientes, ¿hay tendencia a comprar artículos premium y a un mayor gasto total?

1.1. Justificación

La justificación de este trabajo de investigación reside en la necesidad de aplicar técnicas de análisis de datos e Inteligencia de Negocios para transformar registros transaccionales en conocimiento estratégico. Desde un punto de vista práctico, los resultados

de este estudio permitirán a la gerencia pasar de la intuición a la toma de decisiones basadas en datos. Al identificar con exactitud el perfil del Cliente Ideal) y comprender la rentabilidad segmentada, la empresa podrá optimizar su Retorno de Inversión (ROI), focalizar sus presupuestos de marketing en los segmentos correctos y adaptar el surtido de productos (económicos vs. premium).

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Analizar los patrones demográficos y el comportamiento de compra en los registros transaccionales del sector retail, con el fin de caracterizar su impacto en la facturación y proporcionar insights que permitan optimizar las estrategias comerciales de la empresa.

1.2.2. Objetivos Específicos

1. Determinar si existe una variación significativa en el ticket promedio de compra (Total Amount) entre hombres y mujeres.
2. Evaluar de qué manera influye la edad y género del cliente en la elección de la categoría del producto (Ropa, Belleza, Electrónica).
3. Contrastar la hipótesis de tendencia de compra Premium, verificando si a mayor edad los clientes tienden a comprar artículos de lujo (> \$300) y generar un mayor gasto total.
4. Identificar qué rango de edad representa el mayor volumen de ingresos acumulados (motor financiero) para el negocio.
5. Comprobar si el segmento demográfico que realiza la mayor cantidad de transacciones (volumen operativo) es el mismo que deja la mayor cantidad de dinero (volumen financiero).

1.3. Cobertura

1.3.1. Horizontal

La cobertura horizontal abarca las características intrínsecas de cada transacción registrada en la base de datos. Se consideran las dimensiones demográficas del cliente (edad y género), las dimensiones descriptivas del producto (categoría) y las métricas financieras (cantidad comprada, precio por unidad y monto total facturado).

Tabla 1.1: Variables consideradas en el estudio

TIPO	VARIABLE	DESCRIPCIÓN
Temporal	Date	Fecha exacta en la que se efectuó la transacción
Categoría	Gender	Género del cliente (Male, Female)
Numérica	Age	Edad biológica del comprador
Categoría	Product Category	Categoría del artículo comprado (e.g., Beauty, Clothing)
Numérica	Quantity	Cantidad de artículos llevados en una misma transacción
Numérica	Price per Unit	Precio unitario del producto
Numérica	Total Amount	Monto total facturado en la compra (Ticket)

1.3.2. Vertical

La cobertura vertical del trabajo de investigación comprende un total de 1,000 observaciones (registros) válidos, tras el proceso de limpieza y omisión de variables no analíticas (como Transaction ID y Customer ID). Cada fila representa una compra única realizada por un cliente en la tienda.

1.4. Periodo de Referencia

Los datos analizados corresponden a un historial transaccional de un año calendario, abarcando las ventas registradas entre Enero de 2023 y Diciembre de 2023. Esto permite capturar un ciclo comercial completo y evitar sesgos de meses específicos.

1.5. Variables

La variable principal en estudio es **Total Amount**, que representa el éxito financiero del negocio medido a través del ingreso total generado por cada transacción.

Como variables explicativas o independientes se analizan:

1. Variables Categóricas: **Gender** y **Product Category**
2. Variables Numéricas: **Age**, **Quantity** y **Price per Unit**
3. Variables Temporales: **Date**

Marco Teórico

2.1. Bases Teóricas

El presente capítulo establece los fundamentos matemáticos y estadísticos aplicados para el análisis de los datos transaccionales del sector retail. Se aborda la teoría desde una perspectiva de inteligencia de negocios, priorizando los conceptos que permiten perfilar al cliente, medir el volumen financiero y calcular preferencias de consumo.

La comprensión de estos conceptos es el sustento metodológico de las operaciones computacionales realizadas sobre el conjunto de datos para dar respuesta a los objetivos de la investigación.

2.1.1. Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

El Análisis Exploratorio de Datos es el paso preliminar para resumir las características principales de un conjunto de transacciones. Matemáticamente, para una variable numérica X (como el monto total de la compra o *Total Amount*), el análisis se fundamenta en sus métricas agregadas. Sea $x_1, x_2, \dots, x_n$ una muestra de ventas observadas, definimos:

- **Promedio:** Representa el ticket promedio esperado por cada transacción realizada.
- **Mediana:** Representa el 50
- **Desviación estándar:** Evalúa qué tan dispersos están los datos alrededor de la media, si estos están muy cerca, significa que no hay mucha dispersión, si están muy lejos, significa que hay mucha dispersión. Es importante utilizar esta medida ya que nos permite saber si el gasto promedio por algún grupo está muy disperso o poco disperso.

- **Cuartiles y Box Plot:** Los cuartiles separan la muestra ordenada en cuatro partes iguales. El Box Plot grafica estos cuartiles permitiendo saber qué tanta asimetría hay en una distribución, también permite evaluar el 50
- **Correlación Lineal:** Nos permite visualizar si existe alguna correlación entre 2 variables numéricas, si la correlación es positiva, significa que los valores se mueven en la misma dirección, si es negativa, se mueven en direcciones opuestas. Es de vital importancia utilizar esta medida ya que nos permite saber si, por ejemplo, el gasto y la frecuencia de compra están correlacionadas.
- **Discretización de variables continuas:** Como el mercado minorista no es homogéneo, por lo que para poder analizar este sector se tuvo que separar por rangos y segmentos las variables a estudiar, por ejemplo:

En el caso de "Precio", se separó por compras Económicas y por compras Premium.

En el caso de ".Edad", se separó por cinco Segmentos Etarios.

Todo esto para facilitar el análisis y encontrar patrones en los datos.

Marco Metódico

En esta sección se presentan las metodologías, procedimientos algorítmicos y técnicas descriptivas implementadas para dar respuesta a los objetivos planteados en el capítulo anterior. Se detalla el tratamiento de la fuente de datos transaccional, las técnicas de limpieza (Data Wrangling), la transformación de variables y los métodos de agrupación utilizados para caracterizar el comportamiento de los clientes.

El análisis se ha realizado utilizando el lenguaje de programación **R** (versión 4.x) bajo el entorno de desarrollo RStudio, empleando el paradigma **Tidyverse**, específicamente, la librería **dplyr** para la manipulación de datos estructurados, **lubridate** para la manipulación de fechas, y **ggplot2** para la visualización de los resultados.

3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

El diseño de la investigación es de carácter **cuantitativo, no experimental y descriptivo-exploratorio**, dado que se analizan datos históricos observados sin manipulación directa de las variables. A continuación, se describen las etapas del procesamiento analítico.

3.1.1. Procesamiento y Limpieza de Datos

La calidad de los resultados depende directamente de la integridad de los datos de entrada. El proceso de limpieza consistió en la inspección de valores nulos (*missing values*), detección de registros duplicados, outliers y la adaptación de los tipos de datos.

Específicamente, se verificó mediante funciones de R que la base de datos original se encontraba en perfectas condiciones operativas. Para optimizar el procesamiento en memoria, se procedió a la eliminación de las columnas identificadoras (**Customer ID** y **Transaction ID**) que carecen de valor analítico, se estandarizó la variable temporal al formato de fecha correcto (**Date**) y se tradujeron los nombres de las variables al español

```
library(tidyverse)
library(knitr)

datos_retail <- read_csv("venta-minorista.csv")

# Buscando datos nulos y duplicados

sum(is.na(datos_retail))

anyDuplicated(datos_retail)

# Clases de las columnas

str(datos_retail)

# Verificando outliers

table(datos_retail$Quantity*datos_retail$`Price per Unit` == datos_retail$`Total Amount`)

boxplot(datos_retail$Age)

boxplot.stats(datos_retail$Age)
boxplot(datos_retail$Quantity)

boxplot.stats(datos_retail$Quantity)
boxplot(datos_retail$`Price per Unit`)

boxplot.stats(datos_retail$`Price per Unit`)
boxplot(datos_retail$`Total Amount`)
```

```
boxplot.stats(datos_retail$`Total Amount`)

table(datos_retail$Gender)
table(datos_retail$`Product Category`)

# Convirtiendo la columna Date de texto a formato fecha

library(lubridate)
datos_retail$Date <- ymd(datos_retail$Date)
class(datos_retail$Date)

# Cambiando el nombre de las variables a español

datos_retail <- datos_retail %>%
  rename(
    ID_Transaccion = `Transaction ID`,
    Fecha = Date,
    Cliente_ID = `Customer ID`,
    Genero = Gender,
    Edad = Age,
    Categoria_producto = `Product Category`,
    Cantidad = Quantity,
    Precio_por_cantidad = `Price per Unit`,
    Monto_total = `Total Amount`
  )

datos_retail <- datos_retail %>%
  mutate(Genero = case_match(Genero,
                             "Female" ~ "Mujer",
```

```
      "Male" ~ "Hombre"),  
      Categoria_producto = case_match(Categoria_producto,  
                                      "Clothing" ~ "Ropa",  
                                      "Electronics" ~ "Electronica",  
                                      "Beauty" ~ "Belleza"))  
  
datos_limpios <- datos_retail %>%  
  drop_na() %>%  
  distinct()  
  
write.csv(datos_limpios, "retail_limpio.csv", row.names = FALSE)
```

3.1.2. Transformación y Discretización de Variables (Feature Engineering)

Para habilitar el análisis segmentado (estratificación) requerido por los objetivos de la investigación, fue estrictamente necesario transformar variables numéricas continuas en variables categóricas ordinales. Este proceso de discretización se realizó empleando la función `mutate()` combinada con sentencias lógicas condicionales (`ifelse()`).

Se crearon dos nuevas dimensiones analíticas fundamentales en el conjunto de datos:

- **Grupo Etario:** Para contrastar el comportamiento generacional, se agruparon a los clientes en un rango de edad de aproximadamente de 8 a 10 años de diferencia por segmento etario:

Adulto joven (18-26): Entrada al mercado laboral o estudiantes.

Adulto (27-35): Representan a los jóvenes profesionales con una mayor estabilidad económica que la del grupo anterior.

Adulto maduro (36-43): Representa un periodo de mayor estabilidad económica que el grupo anterior, además de que poseen mayor experiencia laboral.

Mediana edad (44-53): Representa el periodo de consolidación profesional y económica.

Adulto mayor (54-64): Representan a los consumidores que entran en la etapa del retiro laboral.

- **Tipo de Producto:** Para clasificar los artículos según su precio por unidad en gamas "Económicas" ($\leq \$300$) y "Premium" ($> \300).

Económicas: Representan un mayor volumen operativo en el negocio. Son compras que gastan menos pero tienen una mayor frecuencia que las compras Premium.

Premium: Representan de los mayores ingresos del negocio. Son compras que a pesar de que son menos frecuentes, estas compras debido a su alto valor generan una cantidad de ingresos importante para el negocio.

```
# Creación de variables categóricas condicionales

retail <- read_csv("retail_limpio.csv")

max(retail$Edad)
min(retail$Edad)

cortes <- c(18, 27, 36, 45, 54, 64)
etiquetas <- c("Adulto joven (18-26)",
               "Adulto (27-35)",
               "Adulto Maduro (36-43)",
               "Mediana edad (44-53)",
               "Adulto Mayor (54-64)")

retail["Rango_edad"] <- cut(retail$Edad,
                           breaks = cortes,
                           labels = etiquetas,
                           include.lowest = TRUE)

# Acumulado de gasto por mes

datos_mensual <- retail %>%
  mutate(mes = floor_date(Fecha, "month")) %>%
  group_by(mes, Rango_edad) %>%
  summarise(gasto_por_mes = sum(Monto_total), .groups = "drop")

# Gasto acumulado al pasar de los meses
```

```

datos_mensual <- datos_mensual %>%
  arrange(mes) %>%
  group_by(Rango_edad) %>%
  mutate(Gasto_acumulado = cumsum(gasto_por_mes)) %>%
  ungroup() %>%
  filter(mes != "2024-01-01")

# Para saber el porcentaje por la compra de categoria de edad por segmento etario

preferencias <- retail %>%
  group_by(Genero, Rango_edad, Categoria_producto) %>%
  summarise(total_elecciones = n(), .groups = "drop") %>%
  mutate(Porcentaje_preferencia = (total_elecciones / sum(total_elecciones) * 100)) %>%
  group_by(Rango_edad) %>%
  mutate(Porcentaje_por_segmento = (total_elecciones / sum(total_elecciones)) * 100)
  ungroup()

retail <- retail %>%
  mutate(segmento = ifelse(Precio_por_cantidad >= 300, "Premium", "Economico"))

perfiles_premium <- retail %>%
  group_by(Rango_edad, segmento) %>%
  summarise(
    Total_ventas = n(),
    Monto_total = sum(Monto_total),
    .groups = 'drop'
  ) %>%
  group_by(Rango_edad) %>%

```



```
mutate(Porcentaje_por_segmento = (Monto_total / sum(Monto_total)) * 100) %>%  
ungroup() %>%  
mutate(Porcentaje_global = (Monto_total / sum(Monto_total)) * 100)  
  
resumen_gastos <- retail %>%  
  group_by(Rango_edad) %>%  
  summarise(Gasto_total_grupo = sum(Monto_total))
```

Análisis de Resultados

Este capítulo presenta los resultados obtenidos al aplicar las metodologías descritas en el capítulo anterior. Se expone el análisis estadístico descriptivo de las variables estudiadas, validando las hipótesis de negocio formuladas respecto al comportamiento demográfico y financiero de los clientes.

4.1. Ticket Promedio por Género

El primer objetivo del análisis consistió en determinar si existía una variación significativa en el ticket promedio de compra (*Total Amount*) entre hombres y mujeres, lo cual es vital para la asignación de presupuestos de marketing.

Como se evidencia en el Cuadro 4.1, el ticket promedio no varía significativamente entre géneros (Mujeres: \$457 vs Hombres: \$455). La diferencia es mínima, lo que indica que el género no es un factor determinante en la disposición de gasto por visita.

Tabla 4.1: Estadísticas descriptivas del monto total por segmento etario

Género	Número de compras	Promedio	Mediana	Desviación estándar
Hombre	490	455	120	566
Mujer	510	457	150	554

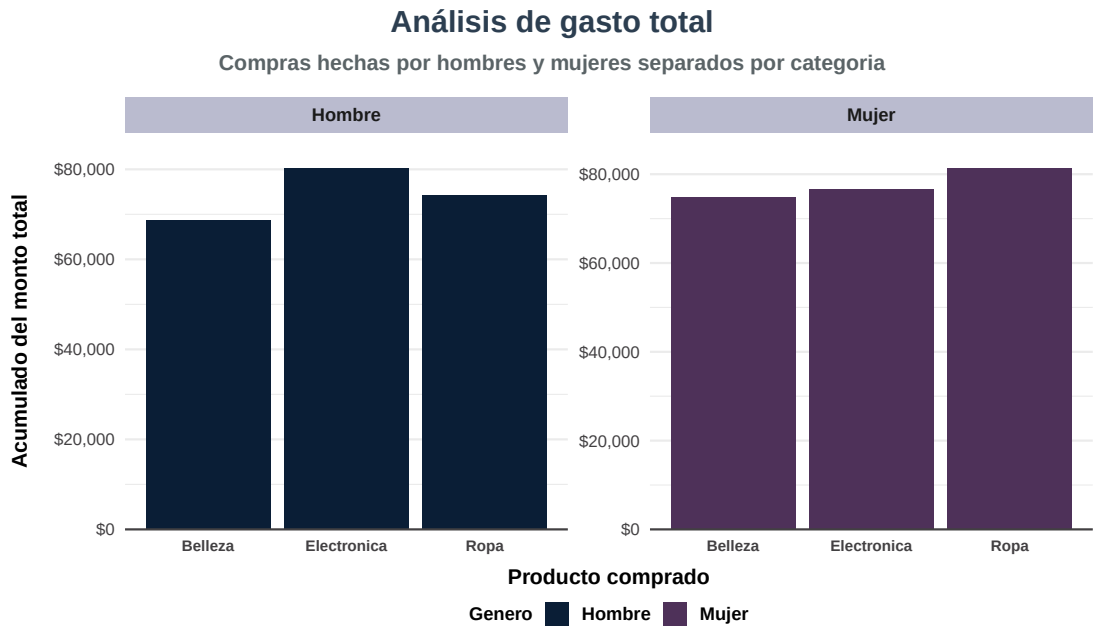


Figura 4.1: Ticket Promedio de Compra por Género

Como se puede observar en la figura 4.1 que hombres y mujeres gastan una cantidad de dinero similar. Los hombres tienen una mayor predilección por el apartado de “Electrónica”, mientras que las mujeres se decantan más por el apartado de “Ropa”. Aunque esto no significa que se deban descuidar los otros productos de ambos géneros por prejuicios, por ejemplo, la barra más baja de toda la distribución es la de los hombres en el apartado de “Belleza”, pero este apartado roza los \$70,000, casi igualando la cantidad gastadas por mujeres en ese mismo apartado, por lo que no se deben descuidar las ventas en ningún nicho de la distribución.

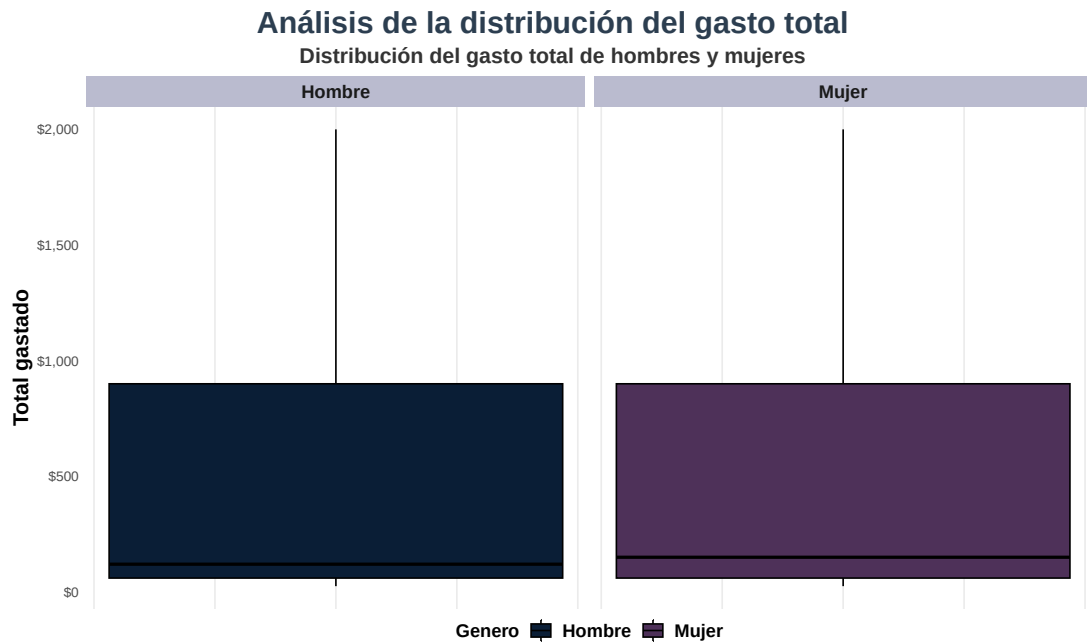


Figura 4.2: Ticket Promedio de Compra por Género

La cantidad mediana de gasto en ambos géneros no varía mucho, siendo que la mediana del gasto de los hombres es de \$120 y la de las mujeres es de \$150. Al ser la caja del mismo tamaño en ambos casos, esto sugiere que ambos géneros tienen una variabilidad parecida, lo que indica que son igual de predecibles en sus compras. Se puede notar como el precio medio está muy comprimido en la parte inferior de la caja, por lo que el 50 % que menos gastan están muy comprimidos en la parte inferior de la caja en un pequeño rango de \$0 a \$120.

Se puede observar como el 75 % de los clientes gastan menos de 900, por lo que variabilidad es predecible en ambos casos, esto significa también que el techo son los 900, por lo que pasar de esta barrera va a ser un poco más difícil ya que pasa de lo que es el precio común de la compra.

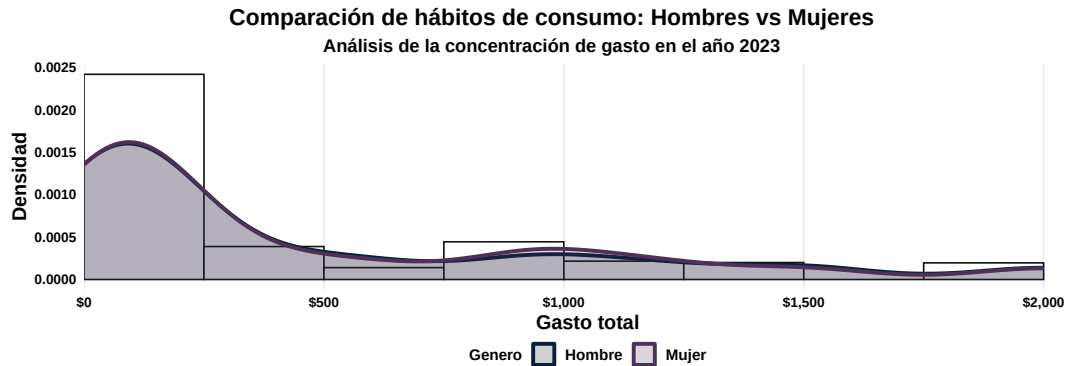


Figura 4.3: Ticket Promedio de Compra por Género

En el gráfico de la figura 4.3 se puede observar la forma de la distribución del gasto de hombres y mujeres. Al estar la curva sesgada hacia la derecha, lo que quiere decir que el promedio de compra es mayor que las compras que más se realizan, esto significa que la gran mayoría de las compras entre hombres y mujeres están situadas en el ticket más bajo. Se puede observar un comportamiento homogéneo de las compras entre hombres y mujeres, esto indica que el género no influye tanto en la compra de productos, por lo que se debería enfocar más las ventas hacia los productos que compran ambos géneros, en vez de qué género compra.

En el final de la curva, hay un pequeño repunte en los \$2000, estos aunque sean pocos en la distribución, representan un gran valor debido a la cantidad que gastan, por lo que se puede identificar la clase de productos que compran y darles un trato preferencial a partir de estos productos.

4.2. Análisis del gasto acumulado por Segmento Etario

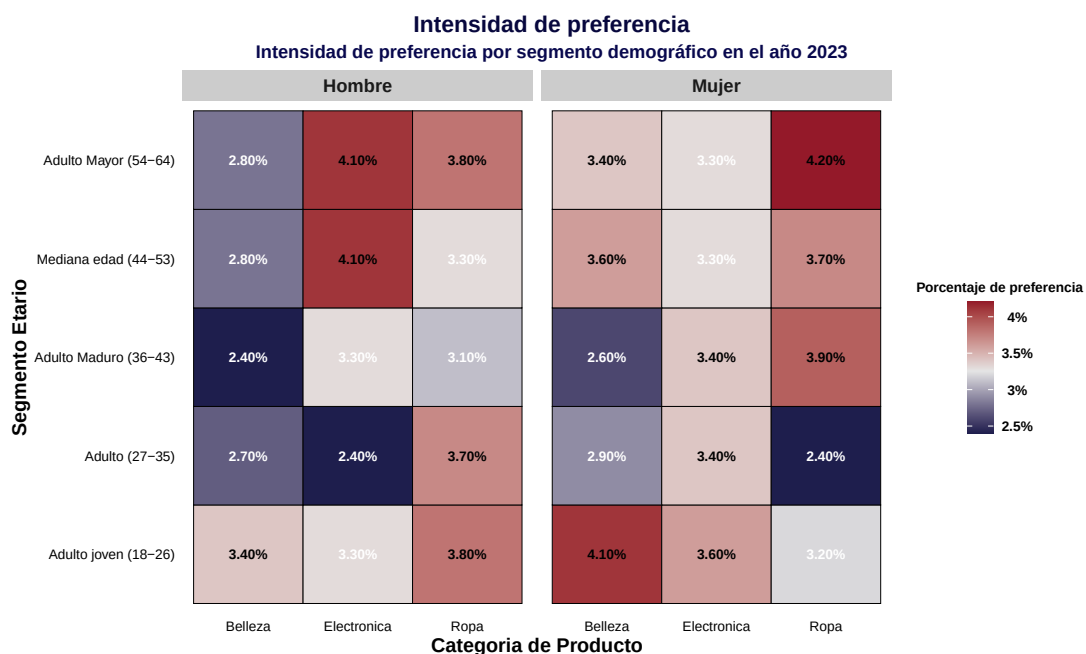


Figura 4.4: Preferencias de Categoría según Grupo Etario

El análisis de la figura 4.4 nos muestra patrones para identificar las preferencias por segmento demográfico. Se puede observar como las mujeres jóvenes tienen una mayor predilección a comprar productos de Belleza (4.10 %), lo que significa que hay un nicho de mercado altamente especializado en esta categoría.

Si observamos la fila de adultos mayores, se evidencia como las mujeres mayores que compran ropa tienen el mayor porcentaje de toda la distribución (4.20 %), a su vez, los hombres mayores tienen una mayor inclinación a comprar productos de Electrónica (4.10 %). Esto indica que, si bien ambos géneros tienen una cantidad de gasto similar, la preferencia del consumidor está fuertemente ligada a la edad y el género del cliente.

4.2 Análisis del gasto acumulado por Segmento Etario

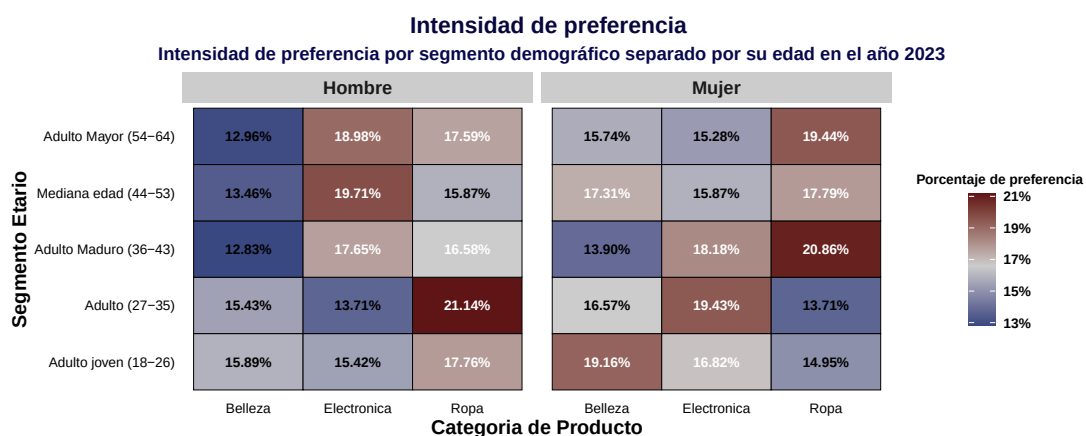


Figura 4.5: Preferencias de Categoría según Grupo Etario

En la figura 4.5 se puede ver la intensidad de consumo por segmento separado por su segmento etario. Se puede ver como los hombres en cada una de sus distribuciones por segmento etario tienen muy poco interés por los productos de belleza, siendo que todas sus compras están por debajo de la mediana. En contraste, las mujeres tienen una mayor predilección por los productos de belleza, aunque las mujeres de 36-43 años tienen menor interés por estos productos a diferencia de los segmentos etarios.

Otro hallazgo, es que las mujeres mayores de 36 años tienen una mayor inclinación a comprar ropa que las mujeres menores de 36 años. También se puede observar como los hombres adultos tienen una mayor predilección a comprar ropa que cualquier otro producto, lo que significa que la ropa representa un “producto ancla” para este segmento demográfico.

Se puede observar como mientras pasa la edad los hombres van tomando mayor preferencia hacia comprar productos de Electrónica, siendo que los hombres mediana edad que compraron productos electrónicos representan el 19.71 % de su distribución.

4.3. Tendencia de Compra: Económico vs Premium

Se contrastó la hipótesis general de que, a mayor edad, los clientes tienen una mayor tendencia a adquirir artículos “Premium” (precio unitario $>$ \$300).

Tabla 4.2: Estadísticas descriptivas de las compras Premium vs. Estándar por segmento etario

Segmento Etario	Tipo de compra	Número de compras	Promedio	Mediana	DE
Adulto joven (18-26)	Economico	121	80	60	51
Adulto joven (18-26)	Premium	93	1056	1000	520
Adulto (27-35)	Economico	106	98	100	51
Adulto (27-35)	Premium	69	1070	1000	550
Adulto Maduro (36-43)	Economico	118	83	68	53
Adulto Maduro (36-43)	Premium	69	1058	900	517
Mediana edad (44-53)	Economico	125	97	100	52
Mediana edad (44-53)	Premium	83	949	900	488
Adulto Mayor (54-64)	Economico	134	83	75	48
Adulto Mayor (54-64)	Premium	82	965	950	507

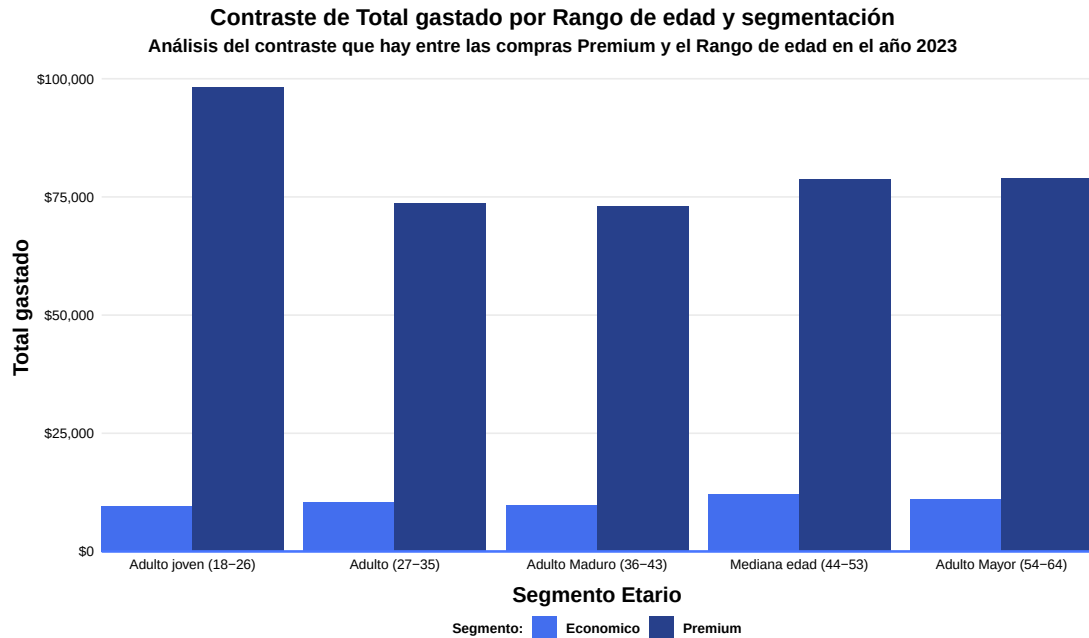


Figura 4.6: Proporción de compras Premium vs Económico por Edad

Se puede observar en la figura 4.6 un gráfico de barras agrupadas para visualizar la compras Premium y Estándar. Analizando el gráfico, se puede notar como las compras premium generan una cantidad de ganancia por compras Premium es mucho mayor a la de compras Económicas. Esto indica que aunque en la tabla de la figura 4.2 se muestra como la gran mayoría de compras son realizadas por menos de \$300 (Económico), la mayor fuente de ingreso del negocio es la compra de artículos Premium.

Esto refuta la hipótesis inicial, debido a que los adultos mayores no son el grupo que más gasta en compras Premium, sino que al contrario, los adultos jóvenes son los que más gastan en compras Premium y son de los que menos gastan en compras Económicas.

4.4. Ingresos Acumulados por Segmento Etario

Tabla 4.3: Estadísticas descriptivas del monto total por segmento etario

Segmento Etario	Número de compras	Promedio	Mediana	DE
Adulto joven (18-26)	214	504	150	594
Adulto (27-35)	175	481	150	589
Adulto Maduro (36-43)	187	443	120	568
Mediana edad (44-53)	208	437	150	521
Adulto Mayor (54-64)	216	418	120	531

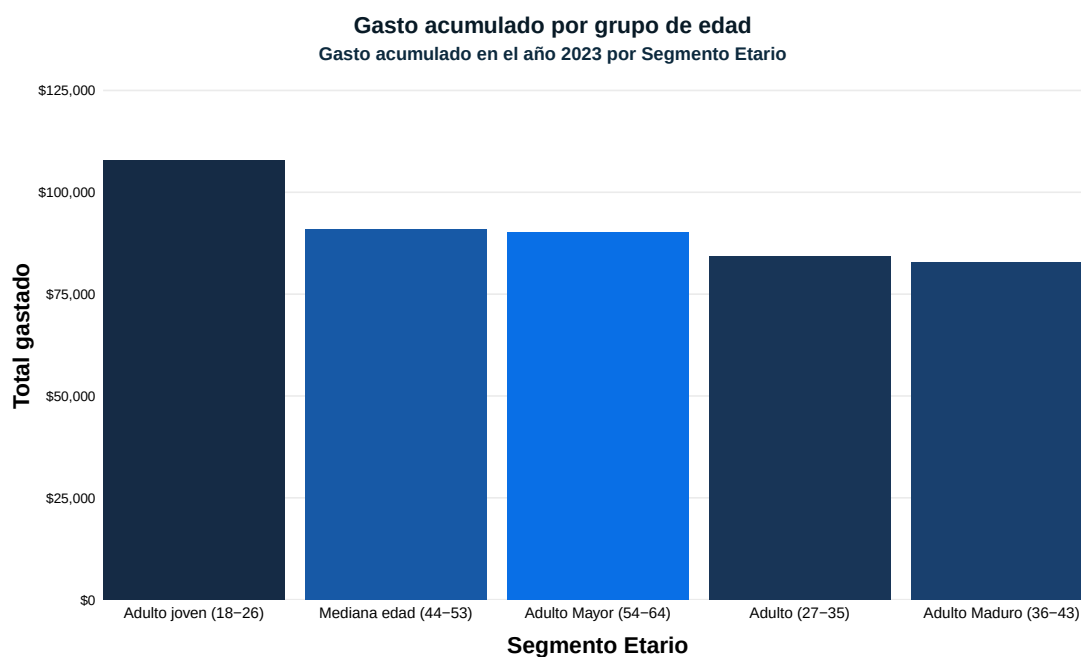


Figura 4.7: Ingresos Acumulados por Segmento Etario

En el gráfico de la figura 4.7 se puede observar la distribución de gasto de los distintos segmentos etarios. En el los adultos jóvenes gastan una mayor cantidad de dinero. En la tabla de la figura 4.3, como aunque los adultos de 27 a 35 años son el segmento etario que menos transacciones generan, son el segundo segmento etario con la mayor media de gasto de de toda

la distribución.

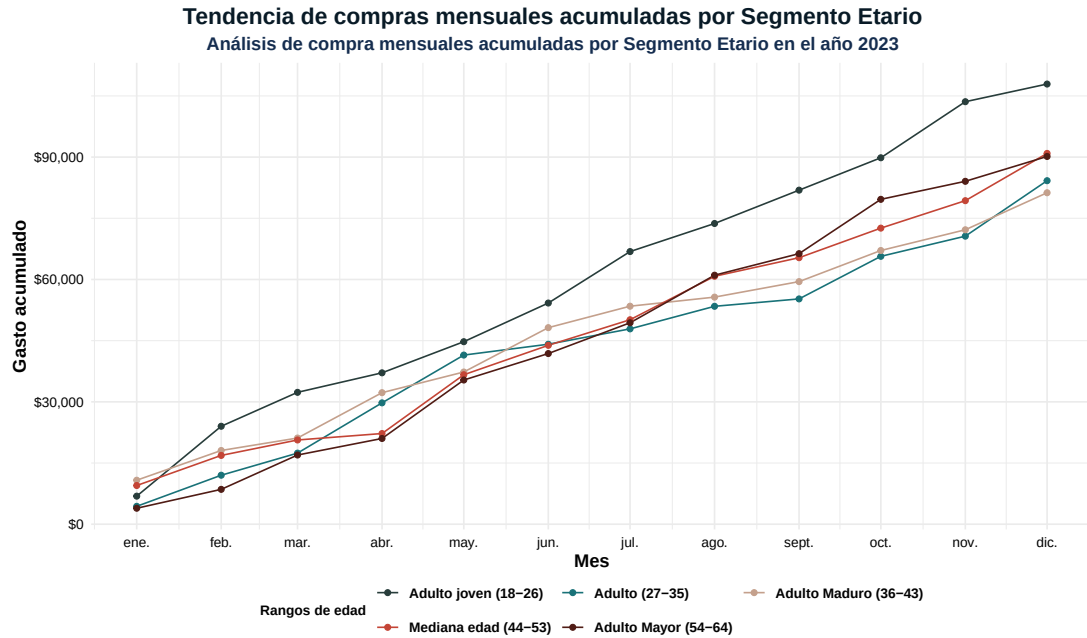


Figura 4.8: Ingresos Acumulados por Segmento Etario

El gráfico de la figura 4.8, es un gráfico de líneas acumuladas el cual muestra cuál mes fue en el que un Segmento Etario tuvo mayor gasto. Este gráfico muestra como los adultos jóvenes tienen el mayor gasto acumulado a finales del 2023 (\$100K), se puede observar como estos tienen un mayor ritmo de consumo entre Enero-Febrero y Octubre-Noviembre, donde se puede ver que la pendiente de la curva es más pronunciada, lo que indica un mayor consumo en estos meses.

Por otro lado, se puede notar como los adultos mayores a 44 años tienen una tendencia de gasto similar, terminando ambos el año con \$90K, también su pendiente es muy parecida en el periodo Abril-Septiembre, esto indica que ambos grupos tienen unos hábitos de gasto similares a mediados de año lo que puede dar paso a una campaña de marketing a estos Segmentos Etarios a mediados de año.

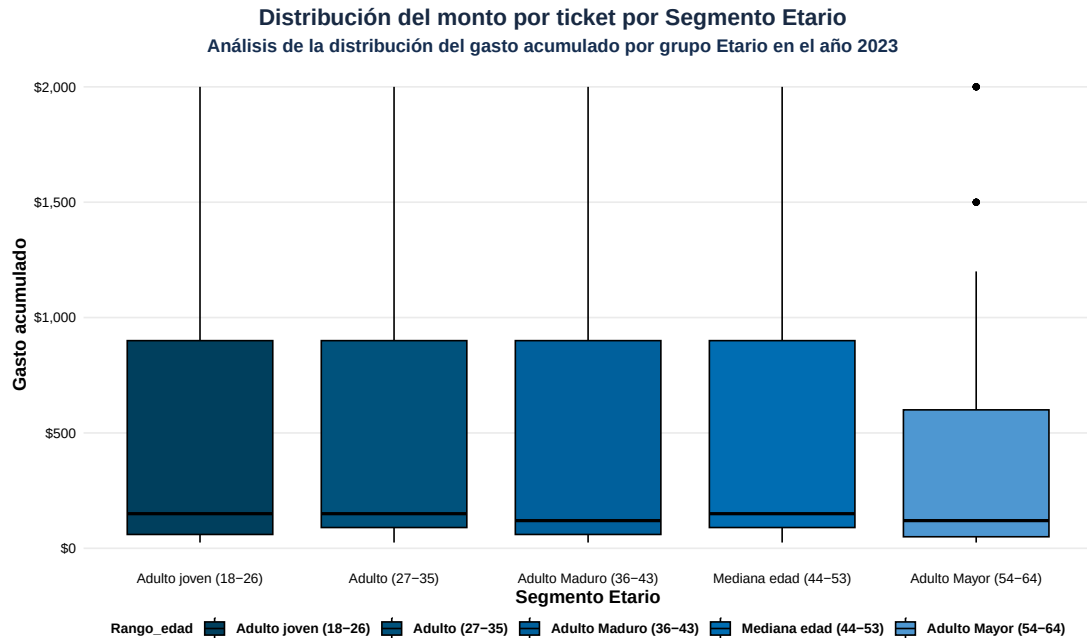


Figura 4.9: Ingresos Acumulados por Segmento Etario

Se puede observar en la figura 4.9 la variabilidad por cada Segmento Etario. Analizando el gráfico, se puede notar como todos los Segmentos etarios tienen una variabilidad similar, siendo que la mediana para cada grupo es parecida y la media es mucho mayor a la mediana, esto indica que la distribución tiene un fuerte sesgo a la derecha, lo que a su vez significa que la mayoría de las compras de todos los grupos se concentran en valores pequeños, específicamente entre \$120 y \$150. Por otro lado, los adultos mayores una caja mucho más compacta que, lo que sugiere una menor variabilidad que los otros Segmentos Etarios. sin embargo, este grupo tiene dos valores atípicos claros entre \$1500 y \$2000. En otros grupos ambos valores aún se consideran dentro de lo esperado, pero específicamente en este Segmento Etario, este tipo de compras son excepcionales y que se alejan mucho de su patrón estándar.

4.5. Correlación entre Volumen Operativo y Financiero

Finalmente, se cruzaron las variables de Rango de Edad y Género para identificar de manera exacta el *Buyer Persona* principal de la tienda, evaluando si el segmento que realiza más transacciones es el que genera mayores ingresos.

Tabla 4.4: Estadísticas descriptivas del monto total por segmento etario

Género	Segmento Etario	Número de compras	Gasto total	Promedio	Mediana	Desviación estándar
Hombre	Adulto joven (18-26)	105	53790	512	150	597
Hombre	Adulto (27-35)	88	40680	462	150	597
Hombre	Adulto Maduro (36-43)	88	39110	444	120	559
Hombre	Mediana edad (44-53)	102	44670	438	150	548
Hombre	Adulto Mayor (54-64)	107	44910	420	100	539
Mujer	Adulto joven (18-26)	109	54125	497	150	594
Mujer	Adulto (27-35)	87	43540	500	200	583
Mujer	Adulto Maduro (36-43)	99	43655	441	100	578
Mujer	Mediana edad (44-53)	106	46240	436	150	496
Mujer	Adulto Mayor (54-64)	109	45280	415	120	526

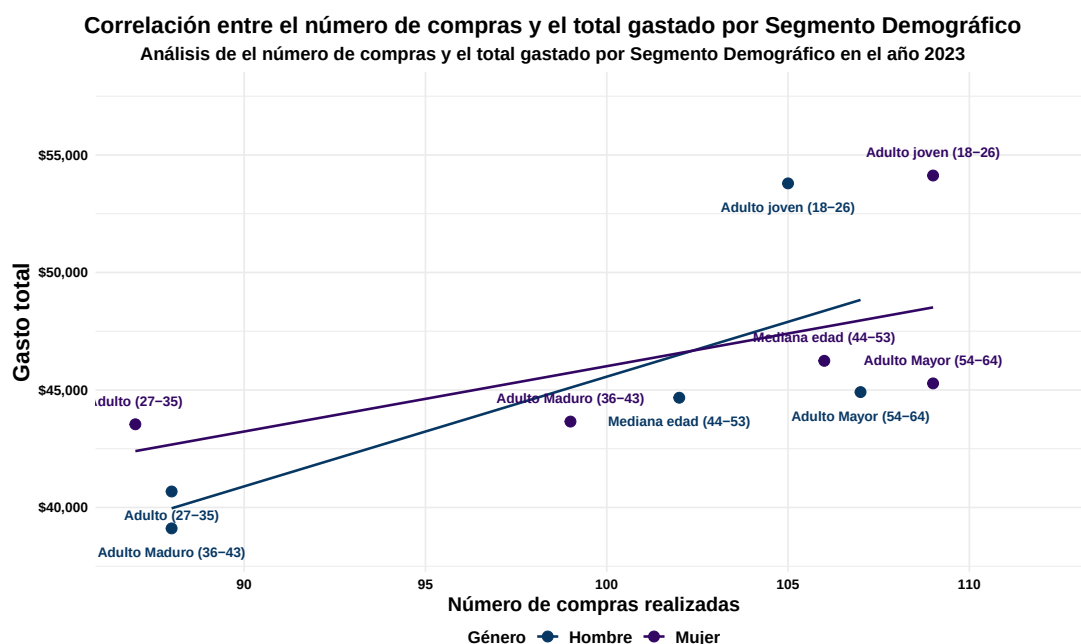


Figura 4.10: Correlación entre Volumen Operativo y Financiero

En el gráfico de la figura 4.10 se puede observar la correlación que tiene el número transacciones con el total gastado por su Segmento Demográfico. Se puede observar como la distribución muestra una correlación positiva, principalmente impulsada por los Segmentos Etarios de adultos jóvenes, esto significa que a mayor compra hay mayor ganancia, esto puede resultar evidente pero es importante resaltar que la mayoría de segmentos demográficos están por debajo de su línea de correlación.

La curva de los hombres al estar más empinada que la de las mujeres, indica que los hombres que compran con mayor frecuencia, su promedio de compra es mayor que el de las mujeres que compran con la misma frecuencia. Se observa también, que la línea morada empieza más alto que la azul, lo que significa que las mujeres que compran con menor frecuencia gastan más que los hombres que compran con menor frecuencia. No obstante, a partir de la intersección que hay entre 100 compras y 105 compras, los hombres que compran con mayor frecuencia gastan más que las mujeres que compran con mayor frecuencia. Analizando los extremos, se puede apreciar como las mujeres jóvenes son las que mayor ganancia generan de toda la distribución, siendo estas las que más compran y más gastan, por otro lado, los hombres maduros son los que menos gasto generan, seguido de los adultos jóvenes. Otro hallazgo interesante es que las mujeres adultas generan más gasto con menos compras hechas que las mujeres maduras. Y

4.5 Correlación entre Volumen Operativo y Financiero

para concluir este análisis, se puede observar como los adultos mayores de ambos segmentos demográficos son dos de los segmentos que más compran, sin embargo, estas compras no son tan elevadas como la de los adultos jóvenes.

Conclusiones y Recomendaciones

El presente estudio ha permitido caracterizar el comportamiento de compra y la rentabilidad de los clientes en el sector retail mediante el análisis descriptivo de un historial transaccional anual. A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de la evidencia estadística y las recomendaciones estratégicas para la optimización de los recursos comerciales.

1.- Se determinó que no existe una variación significativa en el ticket promedio de compra entre hombres y mujeres. El análisis de esperanza condicional nos permitió conocer que en ambos sectores se presentaban valores casi idénticos (Mujeres: \$457; Hombres: \$455), con medianas de \$120 y \$150 respectivamente y desviaciones estándar comparables (566 y 554 respectivamente). Los diagramas de caja y bigotes junto con los diagramas de densidad confirmaron distribuciones fuertemente sesgadas a la derecha, con la mayoría de las transacciones situándose por debajo de \$900.

Sin embargo, pudimos observar preferencias en las categorías de consumo, siendo los hombres más predilectos a la categoría Electrónica, mientras que las mujeres prefieren irse por Ropa, manteniéndose ambos en un nivel similar de gasto en Belleza. Esto nos enseña que el género no nos sirve para predecir la magnitud de gasto por transacción, pero si la composición de la categoría de compra.

Recomendación: Se recomienda no dejar de lado ningún género en ninguna categoría, ya que como casi todos gastan una cantidad considerable en todas las categorías, descuidar la venta de alguna de estas podría significar una pérdida.

2.- Se determinó que si existe una influencia de la edad y el género en categorías específicas, por ejemplo, las mujeres mayores tienen una mayor predilección por compras artículos de la categoría “Ropa”, mientras que los hombres mayores se inclinan más a compras artículos de la categoría “Electrónica”. Esto sugiere que si hay una predilección de la elección de un producto

dependiendo de la edad y el género.

Recomendación: Las campañas dirigidas a los hombres tienen que ser orientadas a la Electrónica, especialmente a los hombres de mediana edad y adultos mayores. Mientras que, las campañas dirigidas hacia las mujeres, tienen que ser orientadas a la Ropa, especialmente a las mujeres mayores de 36 años.

3.- Se refutó la hipótesis de que a mayor edad existe una mayor preferencia por artículos “Premium” ($> \$300$). El segmento más joven (18-26 años) lidera la proporción de compras de alto valor. Este hallazgo nos permite saber la estrategia de negocio, ya que los adultos jóvenes tienen mayor predilección por comprar artículos de alto costo.

Recomendación: Se recomienda hacer una estrategia del posicionamiento de los productos de alto costo orientado a los adultos jóvenes.

4.- Se determinó que el mayor gasto lo hacen los adultos jóvenes, alcanzando un gasto acumulado superior a $\backslash 100K$ a finales del ciclo del año 2023. No obstante, los otros Segmentos Etarios también tienen un gasto considerable, por ejemplo, los de mediana edad y los adultos mayores gastan $\$90K$ en total del año 2023, indica que los hay una estabilidad de consumo en la segunda mitad de vida.

Recomendación: Se puede hacer una un programa de financiamiento para artículos de alta gama, para así atraer más público de los adultos jóvenes. También, como el Segmento etario de 36-43 años son el que menos gasta, podría hacerse una campaña de publicidad para que este grupo se incentive a comprar más productos.

5.- Se concluye que existe una correlación positiva entre las compras hechas y el total gastado. Según el análisis, los grupos que más gasto y compras generan son los adultos jóvenes, pero también los adultos de mayor edad generan una frecuencia de compra importante.

Recomendación: Como la mayoría de grupos compran mucho pero gastan poco, se podría hacer algunas promociones o campañas de publicidad para que estos grupos se incentiven a gastar más dinero del que gastan normalmente.